

Duración: 4 horas

Modalidad: Práctica integradora por equipos

Objetivo: Al finalizar la práctica, el participante será capaz de ejecutar un diagnóstico integral de un sistema electromecánico industrial, aplicando principios eléctricos, interpretación de sistemas eléctricos, uso de instrumentos de medición, criterios de seguridad, análisis de sistemas mecánicos, instrumentación, sensores, PLC y variadores de frecuencia, para identificar fallas, determinar sus causas probables y proponer acciones correctivas y preventivas técnicamente justificadas.

Caso integrador

“Paro inesperado del sistema de transportación CT-401”

Reporte de mantenimiento:

El sistema transportador CT-401 se detuvo durante operación normal. El operador intentó reiniciarlo desde la estación local, pero el motor principal M-401 no arrancó. La HMI indica “Sistema no disponible”. Durante el turno anterior se reportaron vibraciones intermitentes y un incremento aparente de temperatura en el área del motor-reductor. No existen trabajos de mantenimiento registrados durante las últimas 24 horas.

La gerencia de mantenimiento solicita al equipo técnico:

“Diagnosticar el sistema, determinar la causa o causas probables, identificar condiciones adicionales de riesgo y presentar una propuesta de intervención.”

Estación 1. Fundamentos y sistemas eléctricos

Aquí se integra principalmente las sesiones 1 a 6.

Los participantes reciben el diagrama unifilar y datos del sistema.

Datos del motor M-401

- Motor trifásico.
- Alimentación nominal: 460 V.
- Frecuencia: 60 Hz.
- Potencia: 15 HP.
- Accionamiento mediante VFD.
- Sistema de control: 24 VDC.

El equipo deberá determinar qué variables necesita comprobar.

El instructor proporcionará progresivamente:

MEDICIÓN	RESULTADO
L1-L2	461 V
L2-L3	458 V
L1-L3	460 V
CONTROL	24.2 VDC
QF-401	Cerrado
PROTECCIÓN	Normal
TIERRA FÍSICA	Continuidad aparente

Es necesario aplicar conceptos de voltaje, corriente, resistencia, Ley de Ohm, AC/DC, parámetros eléctricos, sistemas de distribución y protección.

Pregunta clave

¿Existe evidencia suficiente para concluir que la falla está en la alimentación eléctrica?

No basta responder sí/no. Deben justificarlo mediante las mediciones.

Estación 2. Instrumentación y seguridad

Integra las sesiones 7, 8 y 9.

Se presentan diferentes instrumentos:

- Multímetro;
- Amperímetro/pinza amperimétrica;
- Probador de contacto;
- Cámara termográfica;
- Megger.

Deberá seleccionar:

¿qué instrumento utilizar? → ¿qué variable medir? → ¿dónde medir? →
¿qué resultado espera? → ¿qué riesgo existe.?

Por ejemplo:

CONDICIÓN	INSTRUMENTO	VARIABLE
VERIFICAR ALIMENTACIÓN	Multímetro	Voltaje
CORRIENTE DEL MOTOR	Pinza amperimétrica	Corriente
PUNTO CALIENTE	Cámara termográfica	Temperatura
AISLAMIENTO	Megger	Resistencia de aislamiento

No se trata únicamente de saber usar instrumentos. Se evalúa si el técnico sabe cuándo corresponde utilizarlos y bajo qué condiciones de seguridad.

Estación 3. Evaluación mecánica

Integra las sesiones 10, 11 y 12.

El equipo deberá inspeccionar:

Motor → acoplamiento → reductor → transmisión → transportador →
rodamientos → lubricación → alineación → vibración.

Se deberá mostrar diferentes evidencias.

Por ejemplo:

- Vibración perceptible en el conjunto;
- Temperatura elevada en un rodamiento;
- Presencia insuficiente de lubricante;
- Desgaste aparente en elemento flexible del acoplamiento.

Deberá determinar cuáles representan:

condición normal – condición de vigilancia – anomalía – posible causa de falla.

SE busca evitar un error muy común:

Encontrar una anomalía mecánica no significa automáticamente que esa anomalía sea la causa del paro. Es necesario relacionar con el síntoma original.

Estación 4. Electrónica industrial y control

Integra las sesiones 13 y 14.

El instructor proporciona:

SEÑAL	ESTADO
PLC	RUN
VFD	READY
VFD FAULT	OFF
E-STOP	OK
START	ON
SENSOR S-401	LED ON
ENTRADA PLC S-401	OFF
RUN VFD	OFF

Aquí comienza el verdadero razonamiento diagnóstico.

Debe identificar la inconsistencia:

- El sensor indica activación físicamente, pero la señal no está llegando correctamente al PLC.

La investigación debe continuar:

Sensor → alimentación → salida → conector → cable → terminal → entrada PLC → lógica → salida PLC → VFD.

Esto recupera directamente lo aprendido sobre:

- Electrónica industrial;
- PLC;
- VFD;
- Instrumentación;
- Sensores;
- Análisis de señales.

HALLAZGO	CLASIFICACIÓN
FALSO CONTACTO EN SEÑAL S-401	Causa inmediata del paro
LUBRICACIÓN DEFICIENTE DEL REDUCTOR	Anomalía de mantenimiento
DESALINEACIÓN INCIPIENTE DEL ACOPLAMIENTO	Condición de deterioro

Integración de las sesiones 1–14

La trazabilidad del proyecto quedaría así:

SESIÓN	COMPETENCIA EVALUADA EN EL PROYECTO
1	Voltaje, corriente, resistencia, AC/DC y Ley de Ohm
2	Potencia, eficiencia y comportamiento eléctrico
3	Parámetros eléctricos industriales
4	Sistemas de tensión, riesgos y diagramas
5	Tierra física, canalizaciones y cableado
6	Protecciones y componentes eléctricos
7	Selección y uso de equipos de medición
8	Termografía y evaluación de aislamiento
9	Seguridad, EPP y procedimiento seguro
10	Motor, acoplamientos y reductores
11	Bombeo/transportación y sistemas rotativos
12	Lubricación, vibración y alineación
13	PLC, VFD y sistemas electrónicos de control
14	Sensores, instrumentación y análisis de señal

Esto permite demostrar documentalmente que el proyecto integrador tiene trazabilidad con todo el contenido del curso.

Producto final del participante

Cada equipo entregará un Reporte de Diagnóstico Electromecánico, que deberá contener:

1. Descripción de la falla.
2. Evaluación de riesgos y medidas de seguridad.
3. Ruta de diagnóstico utilizada.
4. Mediciones realizadas.
5. Diagnóstico eléctrico.
6. Diagnóstico mecánico.
7. Diagnóstico de instrumentación/control.
8. Evidencias encontradas.
9. Causa inmediata.
10. Causas contribuyentes.
11. Acción correctiva.
12. Acciones preventivas.
13. Prueba funcional posterior a reparación.
14. Conclusión técnica.